

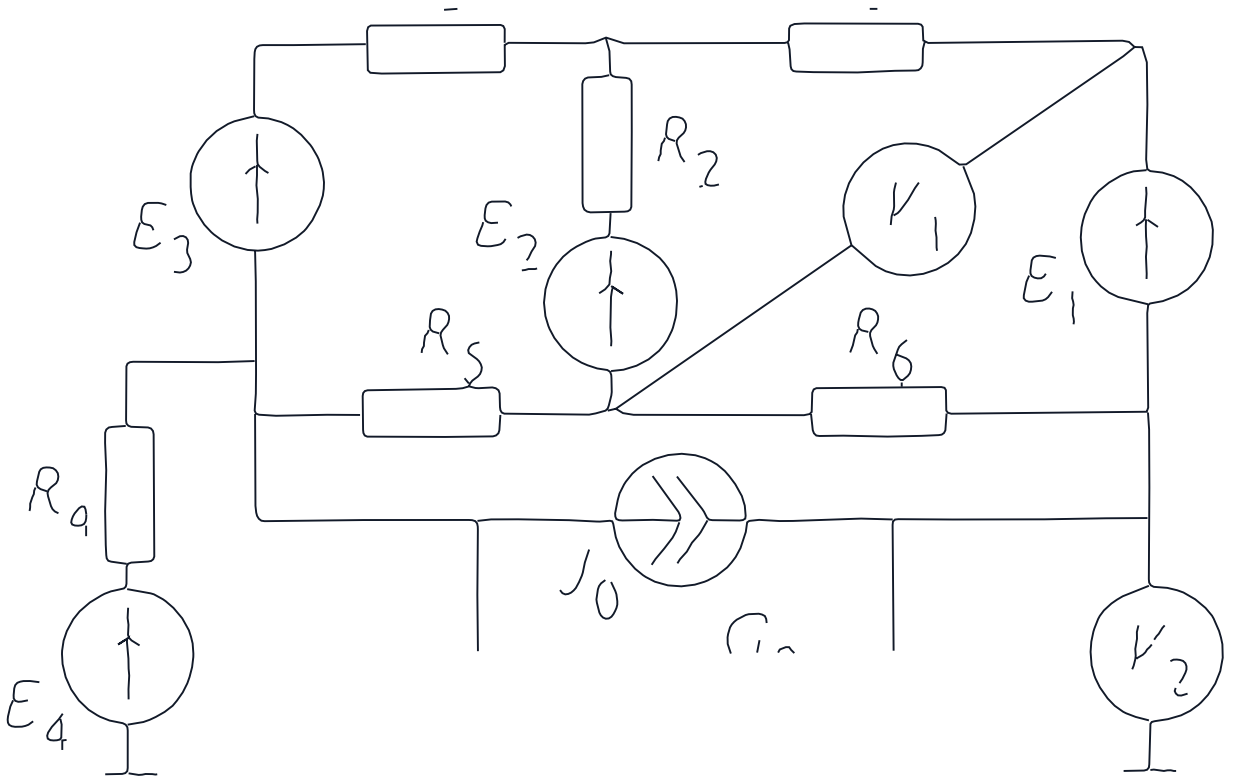


Рисунок 1.1 - Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциалы также определяем относительно выбранной точки заземления:

$$\varphi_{\text{гнд}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 - 0 \cdot 129 \cdot 6 = 119 \cdot 227 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_6}{G_6} = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 - \frac{(-88.54)}{0.3} = 149 \cdot 513 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + E_3 - I_3 R_3 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 + 60 - (-3 \cdot 225) \cdot 7 = 202 \cdot 925 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + E_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 + 60 - (-3 \cdot 225) \cdot 7 - (-1 \cdot 464) \cdot 25 = 239 \cdot 513 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.2